電気回路Ⅲ　配布資料４

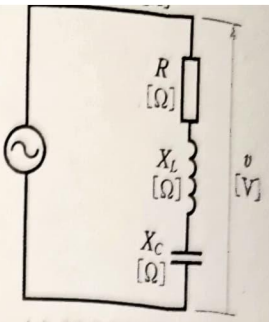
・瞬時電力

$v = \sqrt{2}V\sin\omega t$ [V]

$i = \frac{\sqrt{2}V}{Z}\sin(\omega t - \theta)$ [A]

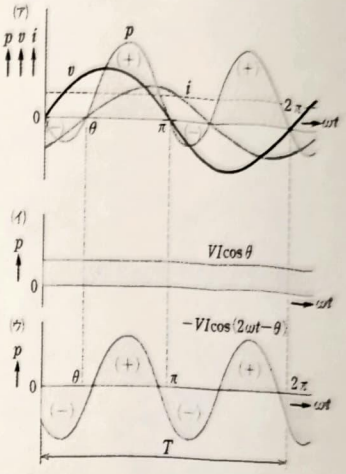
$= \sqrt{2}I\sin(\omega t - \theta)$

・平均電力



(a) *RLC* 直列回路

・力率・皮相電力・有効電力・無効電力



問題１　交流負荷の電圧，電流が$\dot{V} = 15\angle -10^\circ$ [V]，$\dot{I} = 110\angle -10^\circ$ [A]のとき，この負荷の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = VI = 1650$ [VA]

$P = 1650$ [W]

$Q = 0$ [var]

問題２　ある回路に，瞬時値$v = 100\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{9}\right)$ [V]の電圧を加えたところ，瞬時値$i = 40\sin\left(\pi t - \frac{2\pi}{9}\right)$ [A]の電流が流れた．皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = VI = 100 \times 40 \div 2 = 2000$ [VA]

$P = S\cdot\cos\frac{\pi}{3} = 1000$ [W]

$Q = S\cdot\sin\frac{\pi}{3} = 1000\sqrt{3}$ [var]

問題３　回路に 100 [V] の電圧 V を加えたところ，40 [A] の電流 I が流れた．電圧は，電流より 60° 位相が進んでいる．この回路の皮相電力，力率，有効電力，無効電力の値をそれぞれ求めよ．

$S = 4000$ [VA]

$P = 2000$ [W]

$Q = 2000\sqrt{3}$ [var]

問題４　交流回路で電圧が$\dot{V} = 100 + j100\sqrt{3}$[V]，電流が$\dot{I} = 10\sqrt{3} + j10$[A]であるとき，この回路の有効電力，無効電力，力率をそれぞれ求めよ．